

Fundamentos de Inteligência Artificial — ADS/ULBRA

Modelo Padrão de Entrega de Atividades

Atividade nº: 4

Encontro: 4 — 20/08/2026

Data: 20/08/2026

Etapa: ☒ Esboço ☐ Entrega final

Nome: Vinicius Casagrande

Domínio / tema do projeto: Academia — Recomendação de treinos e exercícios personalizados

O que foi feito nesta atividade

Foi construída a primeira versão da base de dados do projeto: um dataset simulado com 300 registros de alunos, contendo atributos de perfil e o treino recomendado correspondente. A base, o dicionário de dados, as estatísticas descritivas e a visualização inicial estão organizados abaixo, seguindo exatamente os itens exigidos no enunciado da Atividade 4.

1. Base de dados

A base de dados desta primeira versão está disponibilizada no repositório do projeto, no arquivo `dataset_academia.csv`, com 300 registros e 8 colunas (`aluno_id`, `idade`, `objetivo`, `nivel_experiencia`, `dias_disponiveis_semana`, `restricao_fisica`, `equipamento_disponivel`, `treino_recomendado`).

Link do repositório: <https://github.com/Vinicasagrande87/academia-ulbra.git>

Arquivo da base: `dataset_academia.csv` (anexado ao repositório)

Notebook de análise: `atividade4_academia.ipynb` (executado, com saídas e gráfico visíveis, anexado ao repositório)

2. Origem da base

A base é simulada (dados sintéticos), construída especificamente para este projeto, já que ainda não há dados reais de alunos disponíveis. Foi gerada em Python (pandas + numpy), em 20/08/2026, a partir de distribuições estatísticas plausíveis para cada atributo (ex.: idade com distribuição aproximadamente normal; objetivo e nível com probabilidades definidas com base em premissas realistas para uma academia) e de regras de associação entre perfil do aluno e treino recomendado. Foi adicionado ruído aleatório de 8% para simular exceções reais que fogem do padrão — como acontece em dados de academias de verdade. Por ser um dataset próprio, não há restrição de licença: uso livre para fins acadêmicos. Essa base será substituída por dados reais assim que o projeto tiver acesso a eles (previsto para os Encontros 5 e 8, quando o tratamento e a limpeza de dados forem trabalhados).

3. Dicionário de dados

Variável	Descrição	Tipo	Valores possíveis	Entrada/Saída	Observações
<code>aluno_id</code>	Identificador único do aluno simulado	Numérica discreta	1 a 300	—	Apenas identificação, não é usada como feature
<code>idade</code>	Idade do aluno em anos	Numérica contínua	16 a 65 anos	Entrada	Distribuição aproximadamente normal, média ~29

Variável	Descrição	Tipo	Valores possíveis	Entrada/ Saída	Observações
					anos
objetivo	Objetivo principal do aluno na academia	Categórica nominal	Emagrecimento, Hipertrofia, Condicionamento	Entrada	Sem valores ausentes
nivel_experiencia	Nível de experiência do aluno com treino	Categórica ordinal	Iniciante, Intermediário, Avançado	Entrada	Ordem implícita de progressão
dias_disponiveis_semana	Dias por semana disponíveis para treinar	Numérica discreta	1 a 6 dias	Entrada	Média ~3,5 dias
restricao_fisica	Restrição física relevante do aluno	Categórica nominal	Nenhuma, Joelho, Ombro, Lombar	Entrada	Maioria dos alunos não possui restrição
equipamento_disponivel	Nível de acesso a equipamentos de treino	Categórica ordinal	Completo, Limitado, Nenhum	Entrada	Reflete o tipo de local de treino do aluno
treino_recomendado	Categoria de treino recomendada para o aluno	Categórica nominal	Treino A, B, C ou D	Saída (label)	Variável-alvo que o modelo deverá aprender a prever

4. Variáveis de entrada e saída

O problema é de aprendizado supervisionado de classificação. As variáveis de entrada (features) são: idade, objetivo, nivel_experiencia, dias_disponiveis_semana, restricao_fisica e equipamento_disponivel. A variável de saída (label/target) é treino_recomendado — a categoria de treino que o modelo deverá aprender a prever a partir do perfil do aluno, consistente com a abordagem de Árvore de Decisão escolhida na Atividade 3.

5. Medidas estatísticas simples

5.1 Variáveis numéricas

Variável	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
idade	29,32	8,01	16	51
dias_disponiveis_semana	3,47	1,28	1	6

Interpretação: a idade média dos alunos simulados é de aproximadamente 29,3 anos, com desvio padrão de cerca de 8 anos, variando de 16 a 51 anos — um público concentrado em jovens adultos, mas com dispersão relevante. O número médio de dias disponíveis por semana é de aproximadamente 3,5, com desvio padrão de 1,3 dia, indicando que a maioria dos alunos treina entre 3 e 4 dias por semana.

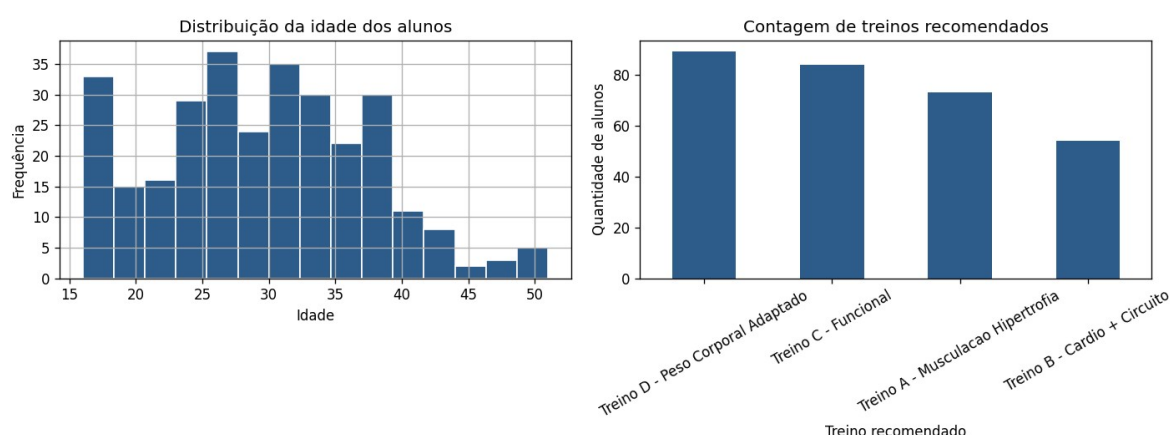
5.2 Variáveis categóricas

Variável categórica	Contagem por categoria
objetivo	Hipertrofia: 114 · Emagrecimento: 103 · Condicionamento: 83

Variável categórica	Contagem por categoria
nivel_experiencia	Iniciante: 161 · Intermediário: 100 · Avançado: 39
restricao_fisica	Nenhuma: 208 · Joelho: 34 · Lombar: 34 · Ombro: 24
equipamento_disponivel	Completo: 168 · Limitado: 110 · Nenhum: 22
treino_recomendado (label)	Treino D: 89 · Treino C: 84 · Treino A: 73 · Treino B: 54

Interpretação: os objetivos ficaram relativamente equilibrados entre si, com leve predominância de Hipertrofia. A maioria dos alunos é iniciante e não possui restrição física. As quatro classes do label (treino recomendado) ficaram razoavelmente balanceadas, o que é favorável para o treinamento futuro do classificador, evitando o problema de classes muito desbalanceadas.

6. Visualização inicial



O gráfico à esquerda é um histograma da distribuição de idade dos alunos, mostrando concentração entre 20 e 35 anos, com leve assimetria à direita. O gráfico à direita é um gráfico de barras com a contagem de treinos recomendados, mostrando as quatro categorias com frequências relativamente próximas, com leve predominância dos treinos D (Peso Corporal Adaptado) e C (Funcional) — refletindo o predomínio de alunos iniciantes e com objetivo de condicionamento na base simulada.

Dificuldades e observações

Por não haver dados reais de alunos disponíveis ainda, optou-se por construir uma base simulada com regras plausíveis, documentando claramente esse critério. A limpeza e o tratamento mais aprofundado dos dados (valores ausentes, outliers) não foram feitos nesta etapa, conforme orientado, e ficam para os Encontros 5 e 8.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

Uso de IA nesta entrega: ☒ Sim ☐ Não

Ferramenta: Claude (Anthropic)

Utilização: a IA foi usada como apoio para gerar o script de simulação do dataset a partir dos critérios definidos pelo estudante (variáveis do projeto de Academia e abordagem escolhida na Atividade 3), para construir e executar o notebook de análise exploratória, e para estruturar a redação deste documento.

Produção própria: as decisões sobre quais variáveis compõem o perfil do aluno, o critério de geração dos dados simulados, a escolha da variável-alvo e a interpretação dos resultados estatísticos são do estudante.